

## **Modelagem de carros usados — descrição do projeto**

### **A tarefa**

Vocês trabalham em uma empresa que opera um marketplace de carros usados (como o Webmotors). Quando um anúncio é criado, o formulário deve sugerir um preço e preencher ou verificar o campo de transmissão. A empresa quer resolver esses problemas com dois modelos:

1. um que sugira um preço para o carro anunciado;
2. outro que infira a transmissão do carro, automática ou manual, e estime a probabilidade de o carro ser automático.

Construam os dois modelos, relatem e analisem seus desempenhos.

### **Avaliação**

Os modelos serão avaliados em um conjunto de novos anúncios. A composição desse conjunto não é a mesma do arquivo de vocês.

### **Os dois modelos**

Modelo 1 — Prever a variável price.

Modelo 2 — Prever gearbox (Automatic ou Manual) e a probabilidade de ser automático.

### **Entrega**

Um arquivo Jupyter Notebook.

O notebook deve conter tudo: exploração, testes, decisões e os dois modelos finais. Ele precisa rodar durante a apresentação.

O notebook deve terminar com uma seção chamada "FINAL — PREDICTION SECTION". Essa seção deve aplicar o pipeline completo e gravar os resultados em um CSV para cada modelo:

- Modelo 1 (preço): id, pred;
- Modelo 2 (transmissão): id, pred (Automatic ou Manual), proba (probabilidade de ser Automatic).

O notebook deve relatar:

- (a) as pontuações de todos os modelos criados (incluindo testes);
- (b) o detalhamento dos erros;
- (c) as decisões tomadas;
- (d) o escopo de validade.

### **Apresentação**

Vinte minutos, seguidos de perguntas, cobrindo as duas tarefas. Vocês podem usar materiais além dos que entregaram e deverão conseguir interpretar o desempenho dos seus modelos no treinamento e em novos dados externos à base de dados.